قانون هوك

الدرس ٤-٥
صفحات الكتاب ٥٤-٥٥

💡 **فكرة الدرس:** ينص **قانون هوك** على أن **استطالة الزنبرك تتناسب طرديًا مع الحمل المؤثر عليه بشرط عدم تجاوز حد التناسب**، ويكتب **F = k x** حيث **k** ثابت الزنبرك الذي يعبر عن صلابته.

🎯 **سأتعلّم:**
- أنص على قانون هوك
- أعرّف حد التناسب
- أستخدم المعادلة F = kx
- أفسر معنى ثابت الزنبرك

📖 مفردات الدرس

قانون هوك
تتناسب استطالة الزنبرك طرديًا مع الحمل بشرط عدم تجاوز حد التناسب

حد التناسب
النقطة التي لا يعود الجسم بعدها خاضعًا لقانون هوك

ثابت الزنبرك k
مقدار الحمل اللازم لإحداث استطالة بمقدار وحدة واحدة ويقاس بـ N/cm أو N/m

حد المرونة
النقطة التي لا يعود الجسم بعدها إلى شكله الأصلي

نص القانون

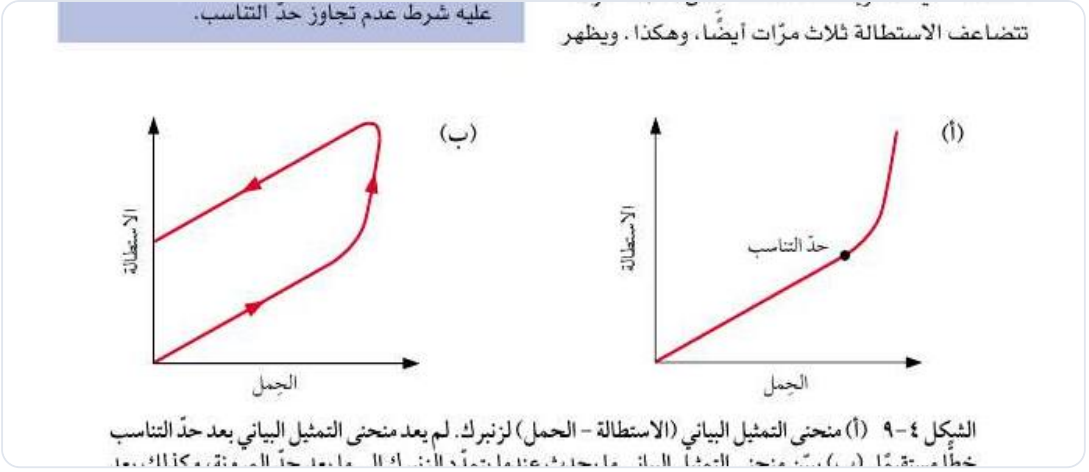
- العالم الإنجليزي **روبرت هوك** أول من وصف هذا النمط
- إذا تضاعف الحمل تضاعفت الاستطالة
- التمثيل البياني خط مستقيم من نقطة الأصل
- بعد **حد التناسب** يصبح المنحنى غير مستقيم

المعادلة F = k x

- الحمل بالنيوتن **F**
- الاستطالة **x**
- ثابت الزنبرك **k**
- كلما كان k أكبر كان الزنبرك **أقل مرونة وأكثر صلابة**

مثال محلول

- زنبرك ثابته k = ٢٠ N/cm، ما الحمل لاستطالة ٢٫٥ cm؟
- F = k x
- F = ٢٠ × ٢٫٥
- F = **٥٠ N**



منحنى الاستطالة - الحمل وحد التناسب

✏️ أمثلة محلولة

يؤثر حمل ٢٠٠ N على زنبرك فيستطيل ٠,٠٤ m، احسب ثابت الزنبرك

الحل: x ÷ F = k = ٢٠٠ ÷ ٠,٠٤ = ٥٠٠٠ N/m

زنبرك يستطيل ٤,٠ cm بحمل ٢,٥ N، ما الحمل الذي يجعله يستطيل ١٢ cm؟

الحل: الاستطالة تضاعفت ثلاث مرات فالحمل ٧,٥ N

ماذا يحدث إذا ضاعفت الحمل على زنبرك يخضع لقانون هوك؟

الحل: تتضاعف الاستطالة، أما الطول فيزداد أقل من الضعف

⭐ تذكّر

- انتبه: إذا ضاعفت الحمل تتضاعف **الاستطالة** لا **الطول**
- وحدة k تتبع وحدة الاستطالة: N/cm أو N/m

⚠️ انتبه من الخطأ

- قانون هوك لا ينطبق بعد حد التناسب
- ثابت الزنبرك الكبير يعني زنبركًا صلبًا لا مرنًا

🧩 **نشاط:** احسب ثابت الزنبرك من بيانات تجربتك السابقة

✅ أختبر نفسي

١. معادلة قانون هوك؟

٢. ما حد التناسب؟

٣. من وصف هذا القانون أولًا؟

الإجابات: (١) F تساوي k × x ، (٢) النقطة التي لا يخضع الجسم بعدها لقانون هوك ، (٣) روبرت هوك